

分析师:

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

沈鸿

shenhong@xyzq.com.cn

S0190119120011

研究助理:

薛令轩

xuelingxuan@xyzq.com.cn

西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十七

2022 年 1 月 21 日

投资要点

- 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！
- 股票特征有两方面的预测能力。一方面能够预测行业之间的预期收益高低，另一方面能够预测行业内个股预期收益的高低。过去的研究普遍发现，公司特征对于预测股票收益能力最强，这导致许多投资者对冲掉了行业敞口。我们将在文中证明这个问题等同于经典的两风险资产问题，并推导出何时应该进行行业中性。本文从分析和实证两个角度说明，多空投资者应该进行行业中性处理，而纯多头投资者则不应进行行业中性处理。
- 对于每一个因子投资者而言，是否行业中性都是必须要面对的问题。比如在构建指数增强组合时，投资者往往倾向于行业中性，希望获取因子在行业内的选股收益。但本文的作者通过均值方差理论和实证数据表明，纯多头投资者不应进行行业中性化处理，因为因子在行业层面的收益贡献显著，但多空投资者应该进行行业中性化处理。本文所利用的理论简洁，结论明确，适合 A 股因子投资者参考。

报告关键点

股票特征有两方面的预测能力。一方面能够预测行业之间的预期收益高低，另一方面能够预测行业内个股预期收益的高低。过去的研究普遍发现，公司特征对于预测股票收益能力最强，这导致许多投资者对冲掉了行业敞口。我们将在文中证明这个问题等同于经典的两风险资产问题，并推导出何时应该进行行业中性。本文从分析和实证两个角度说明，多空投资者应该进行行业中性处理，而纯多头投资者则不应进行行业中性处理。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十六》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十五》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百三十四》

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。



目录

1、引言	- 3 -
2、是否需要行业中性的分析	- 5 -
2.1、基于均值方差模型的分析	- 5 -
2.2、分解各指标及其收益	- 7 -
3、实证结果	- 8 -
3.1、行业偏离的说明	- 8 -
3.2、收益分解的实证结果	- 9 -
3.3、行业层面的分解	- 11 -
3.4、对于行业分类数量的敏感性	- 13 -
4、结论	- 15 -
参考文献	- 16 -
 图 1、行业中性对因子夏普比率的影响	- 5 -
图 2、行业特征与公司特征的最佳配置	- 6 -
图 3、价值因子的行业偏离	- 8 -
图 4、行业分类对于夏普比率的影响（多空因子）	- 14 -
图 5、行业分类对于夏普比率的影响（纯多头因子）	- 15 -
 表 1、夏普比率与相关系数	- 9 -
表 2、因子收益	- 10 -
表 3、各行业对多空价值因子的敞口及回报贡献	- 11 -
表 4、各行业对于多头价值因子的敞口贡献及收益贡献	- 12 -
表 5、各行业对于空头价值因子的敞口贡献及收益贡献	- 13 -

报告正文

因子投资时应该进行行业中性处理吗？

文献来源：

Ehsani, S., Harvey, C. R., & Li, F. (2021). Is sector-neutrality in factor investing a mistake?. Available at SSRN 3959116.

推荐原因：

股票特征有两方面的预测能力。一方面能够预测行业之间的预期收益高低，另一方面能够预测行业内个股预期收益的高低。过去的研究普遍发现，公司特征对于预测股票收益能力最强，这导致许多投资者对冲掉了行业敞口。我们将在文中证明这个问题等同于经典的两风险资产问题，并推导出何时应该进行行业中性。本文从分析和实证两个角度说明，多空投资者应该进行行业中性处理，而纯多头投资者则不应进行行业中性处理。

我们的思考：

对于每一个因子投资者而言，是否行业中性都是必须要面对的问题。比如在构建指数增强组合时，投资者往往倾向于行业中性，希望获取因子在行业内的选股收益。但本文的作者通过均值方差理论和实证数据表明，纯多头投资者不应进行行业中性化处理，因为因子在行业层面的收益贡献显著，但多空投资者应该进行行业中性化处理。本文所利用的理论简洁，结论明确，适合 A 股因子投资者参考。

关键词：行业中性化，因子动物园，组合管理。

1、引言

公司的特征，如规模、账面市值比（Book-to-market ratio）和动量通常与预期收益相关（Banz (1981); Rosenberg, Reid, and Lanstein (1985); Fama and French (1993); Jegadeesh and Titman (1993)）。学界对于公司回报的预测能力来源看法不一。Moskowitz and Grinblatt (1999)认为股票的动量来源于行业特征。而其他的学派，如 Asness, Porter 和 Stevens (2000) and Novy-Marx (2013)认为公司特征则包含了大部分的信息，所以投资者可以构建行业中性的投资组合来获取收益。

在本文中，我们首先证明了公司特征比行业特征在预测股票预期回报时包含更多的信息。然后，我们判断了效果较弱的预测指标何时应该被忽略。通过同时计算夏普比率和相关系数，得出结论：在多空组合中行业特征往往是多余的；因此，多空投资者可以构建行业中性组合获取收益。相比之下，纯多头组合的表现可能因行业中性而变差。我们使用多种组合构建方法，基于历史数据进行模拟测

试，最终证明了以上结论在实际数据中是有效的。

为了证明上述结论，我们假设 Z 由两部分构成： $Z=X+Y$ 。如果把 Z 视作是账面市值比， X 和 Y 分别代表账面市值比中公司特征及行业特征。投资者可以兼顾两个特征并赚取 $Z \times r = (X + Y) \times r$ 的收益，或者可以仅采用 X 或 Y 来赚取 $X \times r$ 或 $Y \times r$ 的收益。如果 X 比 Y 在预测股票回报时更准确，则风险收益回报 $X \times r$ 优于 $Y \times r$ 。那么，均值方差投资者应该基于公司特征 (X) 还是同时基于公司特征和行业特征 ($X + Y$) 来构建投资组合呢？在 X 存在时预测变量 Y 是否多余？这个问题等同于一个静态两风险资产问题，

$$\frac{SR_Y}{SR_X} \leq \rho, \quad (1)$$

其中 S_y 、 S_x 分别代表了两个投资组合 ($Y \times r$ 及 $X \times r$) 的夏普比率， ρ 则为两个组合间的相关系数。不等式 (1) 表明：对信号的预测准确性决定了如何在分散化带来的收益和均值方差的效率之间取舍。只有当预测变量 Y 的相对夏普比率低于其分散化带来的收益时，才应忽略较弱的预测变量 Y 。

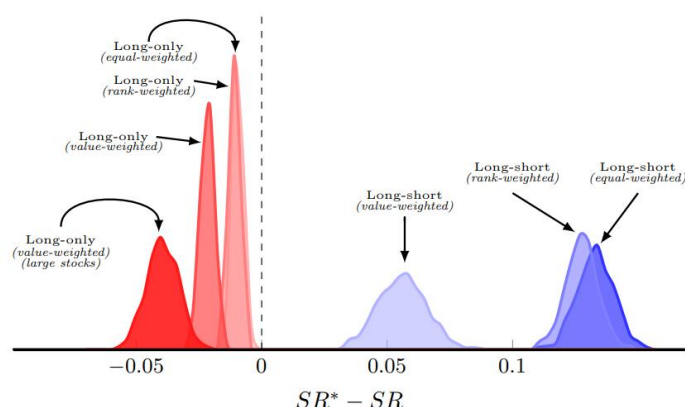
我们的实证工作表明，夏普比率是决定不等式 (1) 中预测指标是否有价值的主要因素。在多空组合中，公司特征和行业特征的夏普比率差别较大，并且公式 (1) 中相对夏普比率很小。因此，投资者可以在多空组合中仅使用更强的预测指标（即行业内选股指标）就可以改善多空组合的风险收益。相比之下，纯多头因子下行业特征和公司特征的夏普比率差异较小。在这种情况下，因为不等式左侧通常接近于 1，所以不等式不成立。因此，多头投资者最好同时将行业及公司特征考虑在内。

根据夏普比率和相关系数的比值计算，在采用公司特征同时采用行业特征使多空组合和纯多头组合夏普比率上升的概率分别为 29% 和 78%。因子数据的模拟测试证明了我们的分析是合理且准确的：在多空组合中，保留行业特征仅在 20% 的试验中收益更优，而在纯多头组合中，78% 的试验更优。

图 1 展现了我们的实证结果：两个因子夏普比率之间的差异：**SR***指仅采用行业中公司特征（即行业中性）构建组合的夏普比率，而 **SR** 则是同时采用行业及公司特征（即原始因子）构建组合的夏普比率。我们用不同的组合构造方法所产生的平均因子进行了 1000 次模拟测试并计算了他们的夏普比率之差，差为正数说明行业中性因子优于原始因子。该图显示：无论基于哪种组合构建方法，多空组合均呈现正向变化。因此，多空投资者应当进行行业中性处理。相反，对于纯多头组合而言，平均变化呈现反向。行业中性在大市值股票中的因子值加权纯多头组合中表现最差，但这个组合在图 1 中收益最高。

下文将按以下结构推进：文章第二部分将是否需要预测变量的问题与 Markowitz(1952) 的均值方差理论联系起来。第三部分展现了实证结果。最后一部分进行总结。

图 1、行业中性对因子夏普比率的影响



资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

注：我们对规模，价值，盈利，投资和动量每个因子生成了两个版本的组合。第一个版本根据公司特征来筛选股票；第二个版本根据公司特征减去行业平均特征来筛选股票。我们分别计算每个版本下所产生因子的夏普比率和他们的差。因子为多空或纯多头，且加权方式为等权，排名加权或因子值加权；根据 Fama and French 的行业分类，行业的数量为 5，10，12，17，30，38，48 或 49；数据日期为 1963 年到 2020 年。我们月频的因子收益来计算最终分布。

2、是否需要行业中性的理论分析

2.1、基于均值方差模型的分析

一个科技公司的账面市值比（Book to Market Ratio）可能高于其他科技公司，但对比非科技公司，其账面市值比较低。尽管此公司的投资价值相较于其他科技公司更高，但多空组合使用账面市值比筛选股票时会做空这家公司，因为该公司所在的科技行业往往具有较低的账面市值比。在这种情况下，基于账面市值比对公司回报的预测包括三部分：账面市值比的行业特征预测了行业层面的回报，账面市值比的公司特征预测了公司层面的回报，或是两者兼有。也就是说，基于账面市值比来筛选的组合，其回报来源于行业和公司两个层面。我们用 Across 和 Within 分别指代行业特征和公司特征。不同特征所产生的回报可以分解为：

$$r_{factor} = r_{within} + r_{across}$$

如果在账面市值比中，公司特征预测的回报高于行业特征预测的回报，基于公司特征的交易将比基于行业特征的交易收益更高，并且我们得知 $SR_{within} > SR_{across}$ ，在这里 SR 指夏普比率。现在的问题是，一个遵循均值方差理论的投资者到底应该使用原始因子（同时考虑行业特征及公司特征），还是仅采用预测回报更准确的公司特征？这是一个静态问题，我们可以将基于预测信号（例如行业层面的账面市值比）交易的投资组合视为一种资产，其存在与否视交易指标而定。关于使用

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

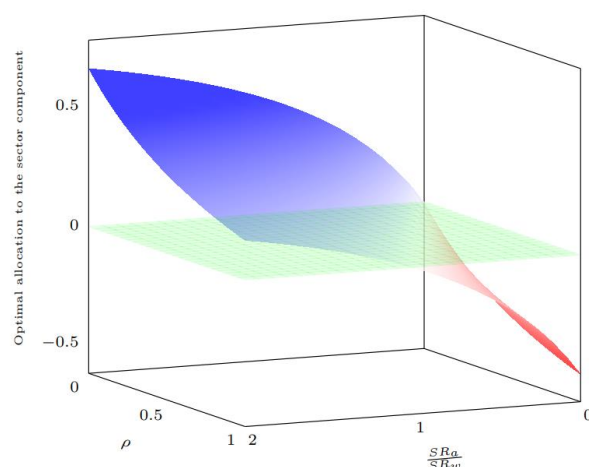
还是忽略这个指标的问题，应该通过研究最终资产的属性来解决。

这些遵循均值方差理论的投资者致力于追求整体夏普比率最大化，其最优解为 $\frac{\Sigma^{-1}\mu}{1'\Sigma^{-1}\mu}$ 。基于公司特征和行业特征所产生的两种资产，分别用下标 w 和 a 表示，最优配置的方程为：

$$\text{optimal weight(across component)} = \frac{\mu_a \sigma_w^2 - \mu_w \text{COV}(r_w, r_a)}{\mu_a \sigma_w^2 + \mu_w \sigma_a^2 + (\mu_w + \mu_a) \text{COV}(r_w, r_a)}, \quad (2)$$

其中 μ 和 σ 分别指回报均值和标准差， $\text{COV}(r_w, r_a)$ 为收益间的协方差。当最优权重为零时，仅采用公司特征夏普比率最大。当最优权重为负时，采用公司特征并做空行业特征夏普比率最大。因此，当公式（2）不为正时，不应该使用行业特征，因此遵循均值方差理论的投资者应该构建行业中性的组合。

图 2、行业特征与公司特征的最佳配置



资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

注：该图用一个基于行业特征夏普比率/公司特征夏普比率的方程以及两种成分之间的相关系数来展现最优配置比。行业偏离的最优配置比为正（负）的区域用蓝色（红色）显示。绿色平面显示最优配置比为零。

当行业和公司特征的方差相等，公式可以简化为：

$$\text{optimal weight(across component)} = \frac{\frac{SR_a}{SR_w} - \rho}{(1 + \frac{SR_a}{SR_w})(\rho + 1)}, \quad (3)$$

其中 ρ 是两个特征回报之间的相关系数。图 2 绘制了相关系数在 0 和 1 之间、相对夏普比率在 0 和 2 之间的配置数据。从图中可以看出，对于行业偏离，最优配置比可能为正或负。

公式 3 中的最优配置假设公司特征与行业特征具有相似的波动率。当满足以下条件时，公式 2 中的最优权重为负：

$$\frac{SR_a}{SR_w} \leq \rho. \quad (4)$$

不等式 4 权衡了行业特征的相对回报与分散化收益。若行业特征与公司特征不存在相关性时 ($\rho=0$)，将行业特征纳入投资组合会给组合带来巨大的分散化收益（即使行业成分指标的夏普比率较小）。若两个特征存在高相关性 ($\rho \approx 1$)，只有当行业特征与公司特征的夏普比率相近时，才可将行业特征纳入投资组合。总的来说，当行业特征的夏普比率较低，或其与公司特征存在高相关性，或二者都存在时，投资者不应该使用行业特征（即进行行业中性化处理）。

上述不等式能够解决行业特征 VS 公司特征的问题。若两组特征的相对夏普比率比两者的相关系数小，投资者仅采用公司特征会获得更高收益。否则，使用原始因子（不进行行业中性化处理）会获得更高收益。

2.2、分解各指标及其收益

我们对指标和收益进行分析。参照 Ehsani, Hunstad, and Mehta (2020)，将指标记为 C ，回报记为 r ，行业及股票分别加以下标 s 及 n 。行业特征平均因子值和行业平均回报可以表示为：

$$C_s = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N C_{n,s} \quad \text{and} \quad r_s = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N r_{n,s}, \quad (5)$$

其中， S 是指市场上行业的数量， N 是指每个行业中股票的数量， $C_{n,s}$ 和 $r_{n,s}$ 分别指股票 (s) 在行业 (n) 里的特征及回报。原始因子的回报可以展现为：

$$r_{factor} = \frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_{n,s} - \bar{C}) r_{n,s}, \quad (6)$$

其中， $r_{n,s}$ 指股票 n 在行业 s 中的回报， $\bar{C}$ 指横截面上的行业平均特征。市场整体平均特征分数 C ，在同一横截面里等于行业的平均特征分数：

$$\bar{C} = \frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n C_{n,s} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S C_s. \quad (7)$$

每只股票的因子值都经过行业中性化处理，即公司原始因子值减去行业平均因子值。因子的回报率可以表示为：

$$r_{within} = \frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_{s,n} - C_s) r_{s,n}, \quad (8)$$

其中 C_s 指行业 s 的平均特征分数。我们将收益进一步分解成下列公式：

$$r_{factor} = \frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_{n,s} - \bar{C}) r_{n,s} = \frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_{n,s} - \bar{C} + C_s - C_s) r_{n,s} \quad (9)$$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_{n,s} - \bar{C}) r_{n,s}}_{r_{factor}} = \underbrace{\frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_{n,s} - C_s) r_{n,s}}_{r_{within (sector-neutralized)}} + \underbrace{\frac{1}{S \times N} \sum_s \sum_n (C_s - \bar{C}) r_{n,s}}_{r_{across}} \quad (10)$$

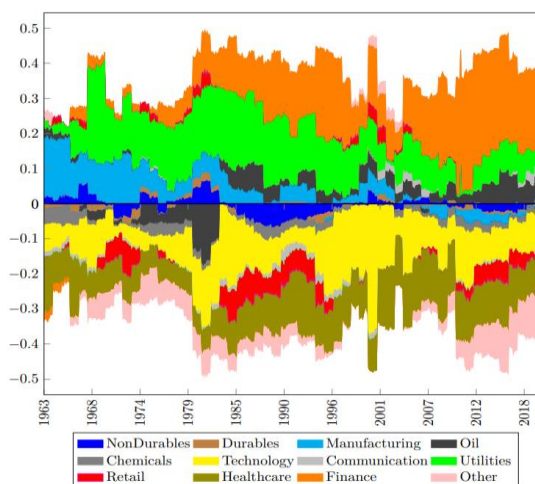
3、实证结果

我们使用公式（10）对因子排名加权、等权及因子值加权组合进行分解。在学界和业界，这三种分解方法都较为通用。公式 10 在分解时使用了各特征的实际数值（ $C_{n,s}$ ），此数值适用于任意组合构建方式，如因子排名加权及市值加权组合，我们仅需将 $C_{n,s}$ 用标准化排名及股票市值进行替换。

3.1、行业偏离的说明

我们用分解公式中的第二项 $\frac{\sum_s \sum_n (C_s - \bar{C})}{S \times N}$ 计算一个因子对行业的敞口。我们在图 3 中展现了价值因子（高市值减去低市值，HML 因子）行业敞口的时间序列情况。在过去 60 年中，价值因子组合持续重仓金融及公用事业板块，同时做空信息技术及医疗服务板块。任意风险资产敞口（如股票行业）都会伴随着一定的收益波动和额外风险。我们可以用图 3 中的行业敞口构建原始的价值因子组合，也可以将其中任意行业的整体敞口设为 0 来构建行业中性的价值因子组合。

图 3、价值因子的行业偏离



资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

注：本图展现了 1963-2020 期间基于 Fama and French 定义的 12 个行业的多空排名加权价值因子的敞口

3.2、收益分解的实证结果

我们用公式（10）和下列因子构建方法对股票的收益进行分解：针对多空组合和纯多头组合分别采用等权、因子排名加权及因子值加权三种构建方法，计算了公式（4）中的各变量结果。组 A 展现了行业特征及公司特征的夏普比率、两个夏普比率的比值以及行业特征、公司特征的平均相关系数。根据公式（4），若行业特征和公司特征的相对夏普比率低于两个特征的相关系数，则不应使用行业特征。组 A 显示，多空因子行业特征的夏普比率与公司特征的夏普比率之比是 0.18，它们的相关系数是 0.46， $0.18 < 0.46$ ，采用公司特征更有利于多空组合投资者。

纯多头因子的组合则有所不同：公司特征及行业特征的夏普比率相似，而两者的相对夏普比率为 0.93，这说明从均值方差的有效性来看，多头因子中行业特征比公司特征略低。行业特征和公司特征收益之间的平均相关系数为 0.75，0.94 大于 0.75，所以不等式无法成立，因此纯多头组合的投资者在构建组合时应该同时使用行业和公司特征。总的来说，多空组合应该做行业中性化处理，但纯多头组合则不应该。

表 1、夏普比率与相关系数

Panel A: Average of all factors-construction methodologies									
Long-short factors					Long-only factors				
	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	
	0.10	0.53	0.18	0.46	0.50	0.54	0.93	0.75	
Panel B: Equal weighted									
Long-short factors					Long-only factors				
	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	
Size	-0.29	0.30	-0.97	0.18	Size	0.45	0.47	0.95	0.89
Value	0.05	0.82	0.06	0.64	Value	0.61	0.64	0.97	0.69
Profitability	0.15	0.24	0.64	0.64	Profitability	0.52	0.53	0.98	0.87
Investment	0.12	0.97	0.13	0.48	Investment	0.46	0.61	0.75	0.67
Momentum	0.37	0.57	0.64	0.68	Momentum	0.39	0.53	0.73	0.61
Panel C: Rank weighted									
Long-short factors					Long-only factors				
	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	
Size	-0.26	0.24	-1.07	0.23	Size	0.43	0.42	1.03	0.90
Value	0.03	0.86	0.04	0.65	Value	0.60	0.65	0.93	0.70
Profitability	0.09	0.27	0.35	0.70	Profitability	0.52	0.53	0.98	0.85
Investment	0.21	1.05	0.20	0.50	Investment	0.46	0.59	0.78	0.68
Momentum	0.41	0.57	0.72	0.67	Momentum	0.53	0.58	0.91	0.73
Panel D: Value weighted									
Long-short factors					Long-only factors				
	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	SR_{Across}	SR_{Within}	Ratio	ρ	
Size	-0.27	0.26	-1.03	-0.17	Size	0.47	0.42	1.12	0.87
Value	0.01	0.46	0.03	0.43	Value	0.57	0.51	1.11	0.71
Profitability	0.25	0.46	0.54	0.31	Profitability	0.56	0.53	1.05	0.83
Investment	0.15	0.41	0.37	0.31	Investment	0.44	0.54	0.80	0.59
Momentum	0.39	0.53	0.73	0.61	Momentum	0.53	0.55	0.96	0.65

资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

我们接下来展示 12 个行业分类中不同因子的结果。表 2 展示了每个因子的收

益分解情况。表 2 左侧数据展现了每个多空因子行业及公司特征的收益。我们需关注收益分解及各特征的夏普比率（T 值）。如果公司特征的 T 值大于整体因子的 T 值时，仅基于公司特征交易的投资者风险收益最高。我们发现，在多空因子中，公司特征的 T 值更高这点与 Asness, Porter, and Stevens (2000) 和 Ehsani, Hunstad, and Mehta (2020) 的研究一致。规模因子、价值因子和投资因子收益最高。

表 2 右侧数据展现了纯多头因子的收益情况。纯多头因子 T 值的趋势与多空因子相反，整体因子的 T 值最高。但纯多头因子的公司特征的均值方差表现比行业特征的更好。对于动量因子来说，不管采用哪种加权方式，公司特征的表现总是高于行业特征的表现。举个例子，等权方法构建的动量因子中，公司特征的 T 值为 4.60，但行业特征的 T 值为 3.95。然而，整体动量因子（行业特征的动量因子及公司特征的动量因子）的 T 值是最大的，这说明纯多头投资者不应该仅仅采用行业内的因子进行投资。该结果看似有些奇怪，但可以用公式（4）完全解释：只有当行业特征的夏普比率相对较低的情况下，才应该进行行业中性化处理。因此，纯多头投资者同时考虑行业及公司特征会获得更高收益。

表 2、因子收益

Panel A: Equal weighted							
	Long-short factors				Long-only factors		
	Factor	Across	Within		Factor	Across	Within
Size	0.23 (1.72)	-0.06 (-2.23)	0.28 (2.29)	Size	0.92 (3.58)	0.08 (3.38)	0.84 (3.57)
Value	0.41 (3.65)	0.02 (0.38)	0.38 (6.24)	Value	1.01 (5.03)	0.19 (4.65)	0.82 (4.82)
Profitability	0.15 (1.71)	0.04 (1.16)	0.11 (1.79)	Profitability	0.88 (4.09)	0.10 (3.95)	0.77 (4.04)
Investment	0.40 (5.96)	0.02 (0.93)	0.38 (7.34)	Investment	1.00 (4.64)	0.07 (3.46)	0.93 (4.62)
Momentum	0.58 (4.14)	0.14 (2.80)	0.44 (4.36)	Momentum	1.05 (4.68)	0.16 (3.95)	0.89 (4.60)
Panel B: Rank weighted							
	Long-short factors				Long-only factors		
	Factor	Across	Within		Factor	Across	Within
Size	0.19 (1.33)	-0.05 (-1.94)	0.25 (1.82)	Size	0.88 (3.23)	0.09 (3.27)	0.80 (3.19)
Value	0.52 (3.90)	0.02 (0.25)	0.50 (6.52)	Value	1.06 (5.08)	0.20 (4.55)	0.86 (4.90)
Profitability	0.20 (1.71)	0.03 (0.71)	0.17 (2.04)	Profitability	0.89 (4.04)	0.11 (3.91)	0.78 (3.98)
Investment	0.56 (6.80)	0.04 (1.56)	0.52 (7.96)	Investment	1.04 (4.49)	0.07 (3.47)	0.97 (4.46)
Momentum	0.72 (4.23)	0.18 (3.07)	0.55 (4.29)	Momentum	1.11 (4.49)	0.18 (3.99)	0.93 (4.38)
Panel C: Value weighted							
	Long-short factors				Long-only factors		
	Factor	Across	Within		Factor	Across	Within
Size	0.19 (1.51)	-0.06 (-2.02)	0.25 (1.97)	Size	0.79 (3.26)	0.09 (3.56)	0.70 (3.18)
Value	0.23 (2.07)	0.01 (0.09)	0.22 (3.52)	Value	0.82 (4.22)	0.20 (4.33)	0.61 (3.90)
Profitability	0.30 (3.53)	0.07 (1.89)	0.23 (3.51)	Profitability	0.81 (4.14)	0.13 (4.21)	0.67 (4.01)
Investment	0.21 (2.82)	0.04 (1.17)	0.16 (3.13)	Investment	0.81 (4.19)	0.07 (3.30)	0.73 (4.11)
Momentum	0.59 (3.98)	0.18 (2.93)	0.41 (3.99)	Momentum	0.94 (4.43)	0.19 (4.03)	0.75 (4.20)

资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3、行业层面的分解

表3详细列示了多空价值因子组合在行业层面的收益分解：其展示了各行业的平均风险敞口以及对投资组合的回报和方差贡献。我们在第一组中展示了原始因子（整体）的结果，并在下面的组中分别列示了两个特征分别的结果。通过结构调整，原始因子的敞口及回报分别等于行业特征及公司特征敞口及回报的加总。由于行业特征及公司特征间存在协方差，因此这两个特征的方差之和不等于原始因子的方差。

有趣的是，最下面一组数据里的每个行业中公司特征的收益均为正：公司特征对整体组合的贡献十分显著（平均收益为0.22%，T值为3.52）。第二组中，行业特征的净收益接近于0。针对横截面上账面市值比因子的行业特征进行交易有着较高的收益，而针对账面市值比因子的公司特征进行交易，其结果则截然不同。该结果表明，账面市值比因子的预测能力源于其公司特征。基于账面市值比因子筛选股票的多空投资者会因行业特征的干扰而忽略了有效的公司特征。回归开头的科技公司案例，基于账面市值比因子交易的组合会看空科技公司，因为与其他公司相比，大多数科技公司被认为是成长型公司。因此，原始价值因子没有利用科技行业内的账面市值比因子（组合做空了全部科技类股票）。表3显示，横截面上科技公司的账面市值比因子带来溢价显著，为0.04%（t值为2.07）。此结果验证了前文的推断：行业特征的扰动，导致了基于原始因子构造的多空因子比仅基于行业内公司特征构造的因子有效性低。

表3、各行业对多空价值因子的敞口贡献及收益贡献

	Factor												
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	Total
Average Exposure	-0.02 (-2.87)	-0.01 (-1.86)	0.04 (2.30)	0.03 (2.95)	-0.03 (-9.74)	-0.15 (-15.28)	0.03 (2.37)	0.12 (8.06)	-0.04 (-6.79)	-0.11 (-13.04)	0.17 (6.85)	-0.02 (-1.98)	0.00
Average Return	0.00 (-0.38)	0.01 (1.19)	0.08 (3.00)	0.06 (2.53)	-0.01 (-1.25)	-0.07 (-1.38)	0.01 (0.49)	0.09 (4.35)	-0.01 (-0.51)	-0.09 (-2.91)	0.18 (3.28)	-0.01 (-0.36)	0.23 (2.07)
Variance Contribution	0.32	0.22	0.58	0.49	0.15	2.62	0.28	0.41	0.51	1.03	1.14	0.88	8.64
	Sector component												
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	Total
Average Exposure	-0.02 (-2.87)	-0.01 (-1.86)	0.04 (2.30)	0.03 (2.95)	-0.03 (-9.74)	-0.15 (-15.28)	0.03 (2.37)	0.12 (8.06)	-0.04 (-6.79)	-0.11 (-13.04)	0.17 (6.85)	-0.02 (-1.98)	0.00
Average Return	-0.01 (-1.58)	0.00 (0.56)	0.04 (2.04)	0.02 (0.80)	-0.02 (-3.78)	-0.11 (-2.09)	0.00 (-0.24)	0.09 (4.70)	-0.01 (-1.42)	-0.12 (-4.00)	0.16 (3.49)	-0.03 (-2.01)	0.01 (0.09)
Variance Contribution	0.05	0.03	-0.01	0.16	0.05	1.86	0.05	0.18	0.11	0.82	-0.08	-0.01	3.20
	Within component												
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	Total
Average Exposure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Average Return	0.01 (1.46)	0.01 (0.95)	0.03 (1.97)	0.04 (4.37)	0.01 (2.77)	0.04 (2.07)	0.01 (0.85)	0.00 (-0.19)	0.01 (0.70)	0.04 (3.16)	0.02 (0.98)	0.02 (1.34)	0.22 (3.52)
Variance Contribution	0.13	0.15	0.43	0.12	0.10	0.41	0.21	0.05	0.26	0.20	0.38	0.50	2.94

资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

表4及表5展现了纯多头和纯空头价值因子的行业层面收益分解。表4显示，多头价值因子在每个行业上的敞口都为正，因此每个行业对组合的总收益0.82%（t值为4.22）都有正的贡献。表4中第二个组展现了每个行业对于多头因子收益的贡献：行业特征有着较大的T值4.33（比第三组展示的多头因子中公司特征T值

3.90 要大)。事实上，使夏普比率最大的最优配置是将 86%比例配置于行业特征、14%比例配置于公司特征，这样的话纯多头因子的 T 值会达到 4.50。表 4 中的主要结论是行业及公司特征对于纯多头因子的收益都有一定的贡献。

表 4、各行业对于多头价值因子的敞口贡献及收益贡献

	Factor												Total
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	
Average Exposure	0.06 (10.36)	0.04 (8.64)	0.15 (7.05)	0.07 (10.87)	0.02 (9.86)	0.05 (10.29)	0.06 (5.98)	0.14 (10.56)	0.07 (19.80)	0.02 (9.39)	0.23 (9.31)	0.11 (18.06)	1.00
Average Return	0.05 (3.25)	0.03 (2.50)	0.12 (2.78)	0.06 (2.65)	0.02 (2.94)	0.06 (3.38)	0.02 (1.26)	0.09 (4.10)	0.06 (3.16)	0.02 (3.82)	0.20 (3.34)	0.10 (3.38)	0.82 (4.22)
Variance Contribution	1.56	1.24	4.28	1.89	0.57	1.64	0.96	1.41	2.11	0.46	6.85	3.56	26.53
	Sector component												Total
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	
Average Exposure	0.01 (2.36)	0.00 (-0.52)	0.03 (3.02)	0.03 (4.77)	0.00 (-6.25)	-0.03 (-16.94)	0.02 (2.92)	0.12 (8.70)	-0.01 (-2.89)	-0.01 (-10.06)	0.13 (6.35)	-0.01 (-2.44)	0.26
Average Return	0.01 (1.79)	0.00 (0.64)	0.04 (3.15)	0.01 (0.97)	-0.01 (-3.21)	-0.04 (-4.72)	0.00 (-0.09)	0.09 (4.61)	0.00 (0.80)	-0.03 (-5.04)	0.12 (3.49)	-0.01 (-2.13)	0.20 (4.33)
Variance Contribution	0.02	0.00	0.09	0.26	-0.03	-0.10	0.06	0.41	-0.01	-0.04	0.95	-0.09	1.53
	Within component												Total
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	
Average Exposure	0.06 (18.45)	0.04 (12.24)	0.12 (12.73)	0.05 (13.92)	0.02 (13.64)	0.07 (17.26)	0.04 (11.02)	0.02 (10.56)	0.07 (43.30)	0.03 (13.32)	0.10 (19.09)	0.12 (23.47)	0.75
Average Return	0.04 (3.28)	0.03 (2.44)	0.08 (2.37)	0.05 (3.31)	0.02 (3.25)	0.10 (3.99)	0.02 (1.73)	0.00 (0.17)	0.05 (2.98)	0.05 (4.79)	0.08 (2.69)	0.11 (3.45)	0.61 (3.90)
Variance Contribution	1.08	1.02	2.97	0.87	0.61	2.19	0.63	0.12	1.80	0.73	2.54	3.20	17.74

资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5 展示了各行业对于空头价值因子的敞口贡献及收益贡献。原始空头价值因子会做空账面市值比低于平均的股票。该投资组合平均每月损失 0.59%，T 值为-2.75。表 5 中后两组分解了负收益情况：行业特征产生了-0.20%的负收益（T 值为-2.72），公司特征产生了-0.39%的负收益（T 值为-2.57%）。值得注意的是，来自行业特征的收益贡献为-0.20%，数值正好与表 4 中行业成分特征贡献的 0.20%一致。然而，公司特征的收益贡献为-0.39%，小于多头因子的公司特征收益（0.61%）。

表 5、各行业对于空头价值因子的敞口贡献及收益贡献

	Overall factor												Total
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	
Average Exposure	-0.08 (-16.25)	-0.05 (-9.64)	-0.12 (-15.32)	-0.04 (-6.44)	-0.05 (-15.57)	-0.20 (-18.77)	-0.03 (-9.52)	-0.01 (-2.95)	-0.10 (-28.72)	-0.13 (-15.06)	-0.06 (-12.91)	-0.13 (-12.81)	-1.00
Average Return	-0.05 (-3.26)	-0.02 (-1.90)	-0.04 (-1.44)	-0.01 (-0.28)	-0.02 (-2.55)	-0.13 (-2.11)	-0.02 (-1.89)	0.00 (-0.30)	-0.06 (-2.71)	-0.10 (-3.29)	-0.03 (-2.09)	-0.10 (-2.73)	-0.59 (-2.75)
Variance Contribution	1.86	1.28	3.65	1.35	1.10	8.12	0.97	0.15	3.01	3.58	1.55	4.84	31.47
	Sector component												Total
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	
Average Exposure	-0.03 (-4.98)	-0.01 (-3.18)	0.01 (1.16)	0.00 (0.13)	-0.03 (-12.24)	-0.13 (-13.30)	0.01 (1.17)	0.01 (1.30)	-0.03 (-8.08)	-0.10 (-17.15)	0.05 (7.85)	-0.01 (-1.68)	-0.27
Average Return	-0.02 (-3.24)	0.00 (0.17)	0.00 (0.26)	0.00 (0.18)	-0.02 (-3.05)	-0.07 (-1.58)	0.00 (-0.20)	0.00 (0.42)	-0.02 (-2.14)	-0.09 (-3.46)	0.04 (3.00)	-0.02 (-1.76)	-0.20 (-2.72)
Variance Contribution	0.16	0.05	-0.01	0.14	0.16	2.12	-0.02	-0.08	0.24	1.07	-0.38	0.14	3.59
	Within component												Total
	NonDur	Dur	Manufac	Oil	Chemical	Tech	Comm	Util	Retail	Health	Finance	Other	
Average Exposure	-0.06 (-18.45)	-0.04 (-11.09)	-0.12 (-12.73)	-0.05 (-13.69)	-0.02 (-12.53)	-0.07 (-16.51)	-0.04 (-12.20)	-0.02 (-11.16)	-0.07 (-43.30)	-0.02 (-10.75)	-0.10 (-18.37)	-0.12 (-23.47)	-0.74
Average Return	-0.03 (-2.39)	-0.02 (-2.03)	-0.04 (-1.30)	-0.01 (-0.58)	-0.01 (-1.37)	-0.06 (-2.34)	-0.02 (-1.30)	0.00 (-0.51)	-0.05 (-2.66)	-0.01 (-1.06)	-0.06 (-2.74)	-0.09 (-2.58)	-0.39 (-2.57)
Variance Contribution	1.03	0.91	3.01	0.76	0.39	1.68	0.82	0.32	1.63	0.31	1.99	3.16	16.01

资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

表 4 和表 5 的比较结果表明：多头端账面市值比因子的预测能力不是只通过账面市值比因子的公司特征实现，投资者也可以基于账面价值比因子的行业特征获取收益；但空头端账面市值比因子的预测能力是通过公司特征实现的。总的来说，账面市值比因子的公司特征在识别行业内表现不及预期的股票（应该被做空）时比较有效，但预测不了表现出色的股票（应该做多）。多空价值因子的公司特征表现超过了整体多空价值因子的表现，仅仅是因为公司特征在构建组合空头端时更有效。

我们接下来研究各部分的方差：多头价值因子的行业特征方差为 1.53（表 4），空头价值因子的行业特征方差为 3.59（表 5）。因此，空头端行业偏离所产生的较大方差不能被多空组合中多头端的方差有效分散，方差不对称导致了多空价值因子的行业特征有着较大的方差 3.20（表 3）。另外，公司特征中的方差不对称程度较小：多头价值因子的公司特征方差为 17.74，而空头价值因子的公司特征与前者方差相近，为 16.01。

总结来说，以上结果说明账面市值比因子的行业特征更适合预测表现优异的行业，而账面市值比因子的公司特征则更适合预测行业内表现不佳的股票。因此使用账面市值比因子的行业特征构建多头端，同时使用其公司特征构建空头端构建空头端，构建的多空组合夏普最高。

3.4、对于行业分类数量的敏感性

为了更简洁的展示结果，之前的测算仅基于 12 个行业分类。本章对选择不同行业分类数量的敏感性进行了测试，然后展现了行业中性影响最大的两种构建方法的结果。其中等权的多空组合收益最高，而因子值加权的纯多头组合表现最差。

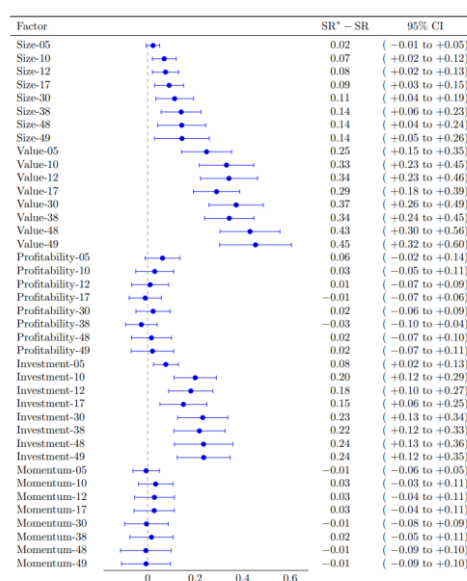
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

用其他方法所构建的投资组合，其夏普比率位于二者之间。

图 4 展现了等权的多空组合中行业中性因子与原始因子的夏普比率之差。图中结果表明大部分使用等权方法所构建的因子在行业中性下的表现都更好，与行业分类数量无关。

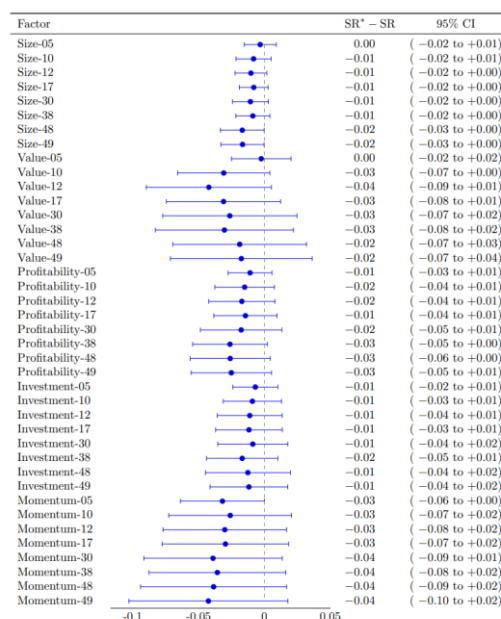
图 5 展现了因子值加权的纯多头组合在采取行业中性后的夏普比率变化。再次强调，我们发现选择不同的行业分类数量通常不影响结果。不管行业分类数量多少，当行业中性后，夏普比率都会下降。将图 4 和图 5 进行比较后，可以判断，是否进行行业中性化处理，主要是看多空组合还是纯多头组合。前者更有可能因行业中性而获得更多收益，而后者恰好相反。

图 4、行业分类对于夏普比率的影响（多空因子）



资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、行业分类对于夏普比率的影响（纯多头因子）



资料来源：SSRN，兴业证券经济与金融研究院整理

4、结论

采用因子投资的投资者会面临众多选择——一旦确定了一组因子，后续的选择就会接踵而至。比如选取的因子是否应该进行行业中性处理？如果进行行业中性处理，应该如何选择行业数量？这些选择是否应该根据具体因子做调整？多空投资者与纯多头投资者相比，选择是否可能不同？文章针对这四个问题进行了研究。

学界有研究过使用特定的因子时是否应该进行行业中性处理，本文提出了一个简单的框架因子包含两种预测能力：对行业特征的预测能力、对公司特征的预测能力。而是否需要进行行业中性化处理与静态的两风险资产问题相关。我们推导出了进行行业中性化处理的最优情景。

实证表明数据符合我们的模型假设。此外，我们还测试了行业中性化后不同因子的预期收益变化。

虽然我们的分析模型没有预测行业分类的最优数量，但我们的实验结果表明，行业数量非常少（例如只有 5 个行业）往往是错误的。但同时行业数量过多会形成边际效用递减。此外，行业分类的数量与特定因子有关。

本文有两点值得注意：第一，我们运用均值方差理论所产生的实证结果是基于历史数据回测的。多空（纯多头）因子进行行业中性处理收益更高（更低）。这一点过去的研究也有过证实。但本文的重点在于我们展现了“为什么”：虽然实证分析是基于回测的，但我们的框架基于公司特征和行业特征的夏普比率及相关性，

它可以用于预测回报。夏普比率和相关性会随着时间而变化，但本文的方法为主动管理的投资者提供了一个衡量指标，可以跟踪因子投资中行业中性处理的预期贡献。

第二个需要注意的点是均值方差模型本身。因为投资收益、包括因子收益通常是右偏的，但我们的测算是基于正态分布的，因此本文的结论在收益右偏的情况下未必成立，这块也是我们正在做的研究课题之一。

参考文献

- 【1】Asness, C. S., Porter, R. B., & Stevens, R. L. (2000). Predicting stock returns using industry-relative firm characteristics. (AQR Capital Management working paper)
- 【2】Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. *Journal of Financial Economics*, 9(1), 3–18.
- 【3】Ehsani, S., Hunstad, M., & Mehta, M. (2020). Compensated and uncompensated risks in global factor investing. Available at SSRN 3631222.
- 【4】Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- 【5】Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- 【6】Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- 【7】Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7, 77–91.
- 【8】Moskowitz, T. J., & Grinblatt, M. (1999). Do industries explain momentum? *Journal of Finance*, 54(4), 1249–1290.
- 【9】Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1–28.
- 【10】Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. *Journal of Portfolio Management*, 11(3), 9–16.

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyqz.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会利差本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyqz.com.cn	邮箱：research@xyqz.com.cn	邮箱：research@xyqz.com.cn